



CCT

CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS

Resolução de Problemas com **Grafos**

UNID. 2 – Grafos eulerianos. Grafos hamiltonianos.

Prof. Me. Ricardo Carubbi (carubbi@unifor.br)

1 Grafos Hamiltonianos

1.1 Conceitos Principais

Def. 1 Dado um grafo G , um **caminho hamiltoniano** em G é um caminho que contém todo vértice de G .

Obs. 1 Desde que, por definição, nenhum vértice em um caminho é repetido, num caminho hamiltoniano em G , todo vértice de G comparece apenas uma vez.

Def. 2 Dado um grafo G , um ciclo hamiltoniano (ou circuito hamiltoniano) em G é um **ciclo que contém todo vértice de G** .

Obs. 2 Uma vez que, por definição, nenhum vértice em um ciclo é repetido, com exceção do vértice final, que é igual ao inicial, isso significa que um ciclo hamiltoniano em G com vértice inicial v contém todo outro vértice de G uma vez e, então, termina em v .

Notas:

1 Grafos Hamiltonianos

1.1 Conceitos Principais

Def. 3 Um grafo G é um **grafo hamiltoniano** se tem um ciclo hamiltoniano.

Obs. 3 Se a última aresta de um ciclo hamiltoniano for eliminada, obtém-se um **caminho hamiltoniano**. Um grafo não hamiltoniano, entretanto, pode possuir um caminho hamiltoniano. Por definição, um grafo hamiltoniano está implícito que tais grafos são conexos.

Obs. 4 Dado qualquer grafo hamiltoniano G , se G^* é um **supergrafo de G** obtido por meio da adição de novas arestas entre vértices de G , G^* será também hamiltoniano, uma vez que qualquer ciclo hamiltoniano em G continuará sendo ciclo hamiltoniano em G^* .

Notas:

2 Grafos Hamiltonianos

2.1 Conceitos Principais

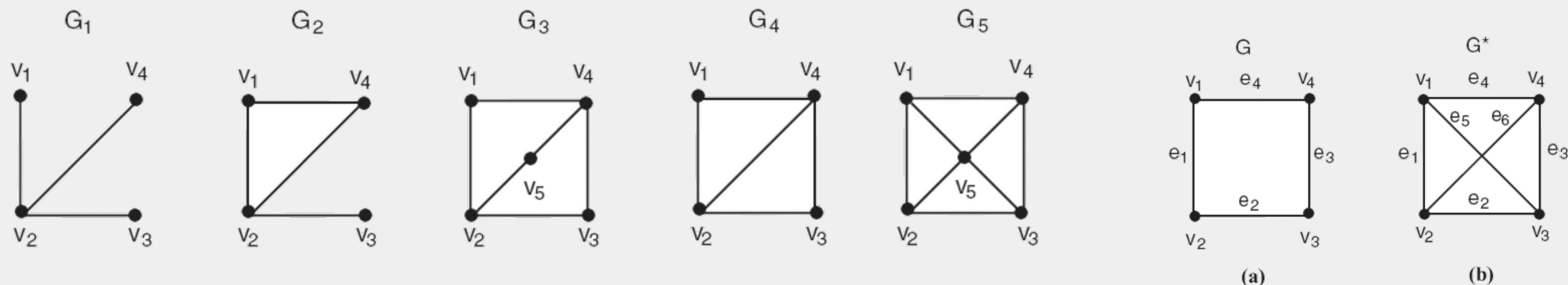


Figura 1: O grafo G_1 não tem caminho hamiltoniano. Os grafos G_2 e G_3 têm caminho hamiltoniano ($v_4v_1v_2v_3$) (por exemplo) e ($v_1v_2v_5v_4v_3$), respectivamente. Os grafos G_2 e G_3 , entretanto, não têm ciclos hamiltonianos. Já os grafos G_4 e G_5 têm ciclos hamiltonianos ($v_1v_2v_3v_4v_1$) e ($v_1v_5v_2v_3v_4v_1$). (a) Grafo hamiltoniano G . (b) G^* é um supergrafo obtido a partir de G pela adição das arestas e_4 e e_5 . G^* é também hamiltoniano. Fonte: NICOLETTI, 2017.

Notas:

2 Grafos Hamiltonianos

2.1 Conceitos Principais

Obs. 5 Um grafo G será hamiltoniano se e somente se seu **grafo simples** for hamiltoniano. Se G for hamiltoniano, então qualquer ciclo hamiltoniano em G permanecerá sendo um ciclo hamiltoniano no grafo básico de G . Por outro lado, se o grafo simples básico de um grafo G for hamiltoniano, então G também é hamiltoniano, devido às observações anteriores. Por essa razão, a propriedade “ser hamiltoniano” é considerada apenas para grafos simples.

Def. 3 Um grafo simples G_1 é chamado **não hamiltoniano maximal** se não for hamiltoniano, mas a adição a ele de qualquer aresta conectando dois vértices não adjacentes resulta em um grafo hamiltoniano.

Notas:

2 Grafos Hamiltonianos

2.1 Conceitos Principais

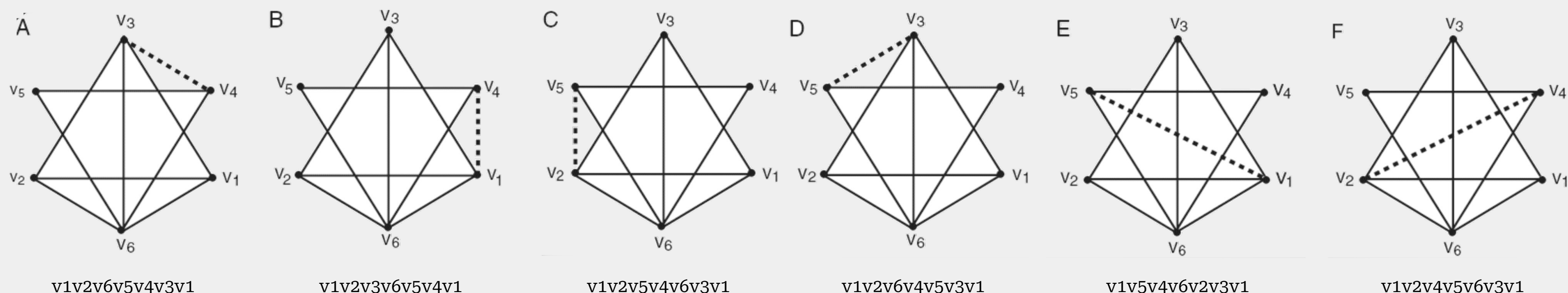


Figura 2: A adição de uma das seis possíveis arestas (pontilhadas) entre vértices não adjacentes do grafo da Figura resulta em um grafo hamiltoniano, como pode ser visto em A, B, C, D, E e F. O grafo, portanto, é não hamiltoniano maximal. Fonte: NICOLETTI, 2017.

Notas:

CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS

1. NICOLETTI, Maria do Carmo; HRUSCHKA JUNIOR, Estevam R. Fundamentos da teoria dos grafos para computação. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017.

2 Grafos Hamiltonianos

2.1 Conceitos Principais

Teo. 1 (Teorema de Dirac, 1952) Seja $G = (V, E)$ um grafo simples com n vértices, $n \geq 3$. Se para todo vértice $v \in V$, $d(v) \geq n/2$, então **G é hamiltoniano**.

Obs. 6

(a) Teorema de Dirac pode ser apresentado como: Se G é um grafo com ordem n (i.e., número de vértices) tal que $\delta \geq n/2$ (em que δ é o menor dentre todos os graus de vértices de G), então G é hamiltoniano.

(b) No teorema de Dirac a condição do número de vértices ser maior ou igual a 3, i.e., $n \geq 3$, deve ser incluída uma vez que o **K_2 não é hamiltoniano** mas satisfaz $d(v) \geq n/2$, i.e., $d(v) \geq 1$.

Notas:

2 Grafos Hamiltonianos

2.1 Conceitos Principais

Obs. 6

(c) Note que um grafo $G = (V, E)$ pode ser hamiltoniano, no entanto, **não satisfazer** à condição $d(v) \geq n/2$, para todo vértice $v \in V$, um exemplo desta situação é mostrado na Figura 8. O que o Teorema 1 (Dirac) garante é que um grafo que satisfaça tal condição é um grafo hamiltoniano.

Notas:

CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS

1. NICOLETTI, Maria do Carmo; HRUSCHKA JUNIOR, Estevam R. Fundamentos da teoria dos grafos para computação. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017.

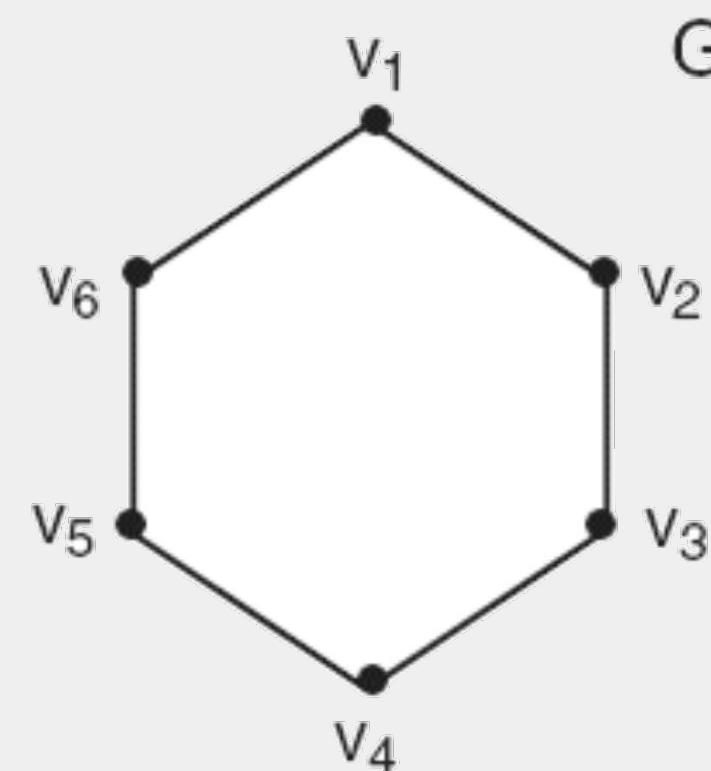
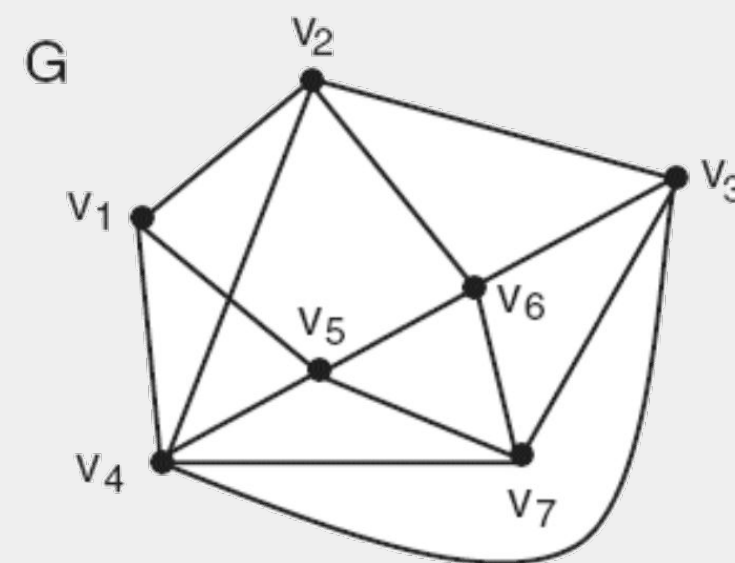


Figura 3: G é um grafo hamiltoniano cujo número de vértices é $n = 6$, e não satisfaz a condição $d(v_i) \geq n/2$ ($i = 1, \dots, 6$), uma vez que o grau de todo vértice é 2. O Teorema de Dirac fornece apenas uma condição suficiente, não necessária. Fonte: NICOLETTI, 2017.

2 Grafos Hamiltonianos

2.1 Conceitos Principais

Teo. 2 (Teorema de Ore, 1960) Seja $G = (V, E)$ um grafo simples com n vértices, $n \neq 3$. Se para todo par de vértices não adjacentes $u, v \in V$, $d(u) + d(v) \geq n$, então G é hamiltoniano.



(Ore) $d(u) + d(v) \geq 7$ (?)

$d(v_1) + d(v_3) = 7$
 $d(v_1) + d(v_6) = 7$
 $d(v_1) + d(v_7) = 7$
 $d(v_2) + d(v_5) = 8$
 $d(v_2) + d(v_7) = 8$
 $d(v_3) + d(v_5) = 8$
 $d(v_4) + d(v_6) = 9$

(Dirac) $d(u) \geq 7/2$ (?)

$d(v_1) = 3$ (Não)
 $d(v_2) = 4$ (Sim)
 $d(v_3) = 4$ (Sim)
 $d(v_4) = 5$ (Sim)
 $d(v_5) = 4$ (Sim)
 $d(v_6) = 4$ (Sim)
 $d(v_7) = 4$ (Sim)

Figura 4: O grafo G é hamiltoniano de acordo com o teorema de Ore e não satisfaz à condição estabelecida pelo teorema de Dirac para ser hamiltoniano. O ciclo hamiltoniano é facilmente detectado no grafo G : $v_1, v_2, v_3, v_6, v_7, v_5, v_4, v_1$. Fonte: NICOLETTI, 2017.

Notas:

2 Grafos Hamiltonianos

2.1 Conceitos Principais

Teo. 3 Seja G um grafo simples com n vértices. Se u e v são vértices **não adjacentes** tais que $d(u) + d(v) \geq n$, então G é hamiltoniano se, e somente se, o grafo $G + uv$ (obtido pela adição da aresta uv) também é hamiltoniano.

Def. 4 O **fechamento** de G , denotado por $c(G)$, é obtido adicionando iterativamente arestas entre pares de vértices **não adjacentes** u e v tais que $d(u) + d(v) \geq n$, até que não existam mais pares com essa propriedade.

Notas:

CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS

1. NICOLETTI, Maria do Carmo; HRUSCHKA JUNIOR, Estevam R. Fundamentos da teoria dos grafos para computação. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017.

2 Grafos Hamiltonianos

2.1 Conceitos Principais

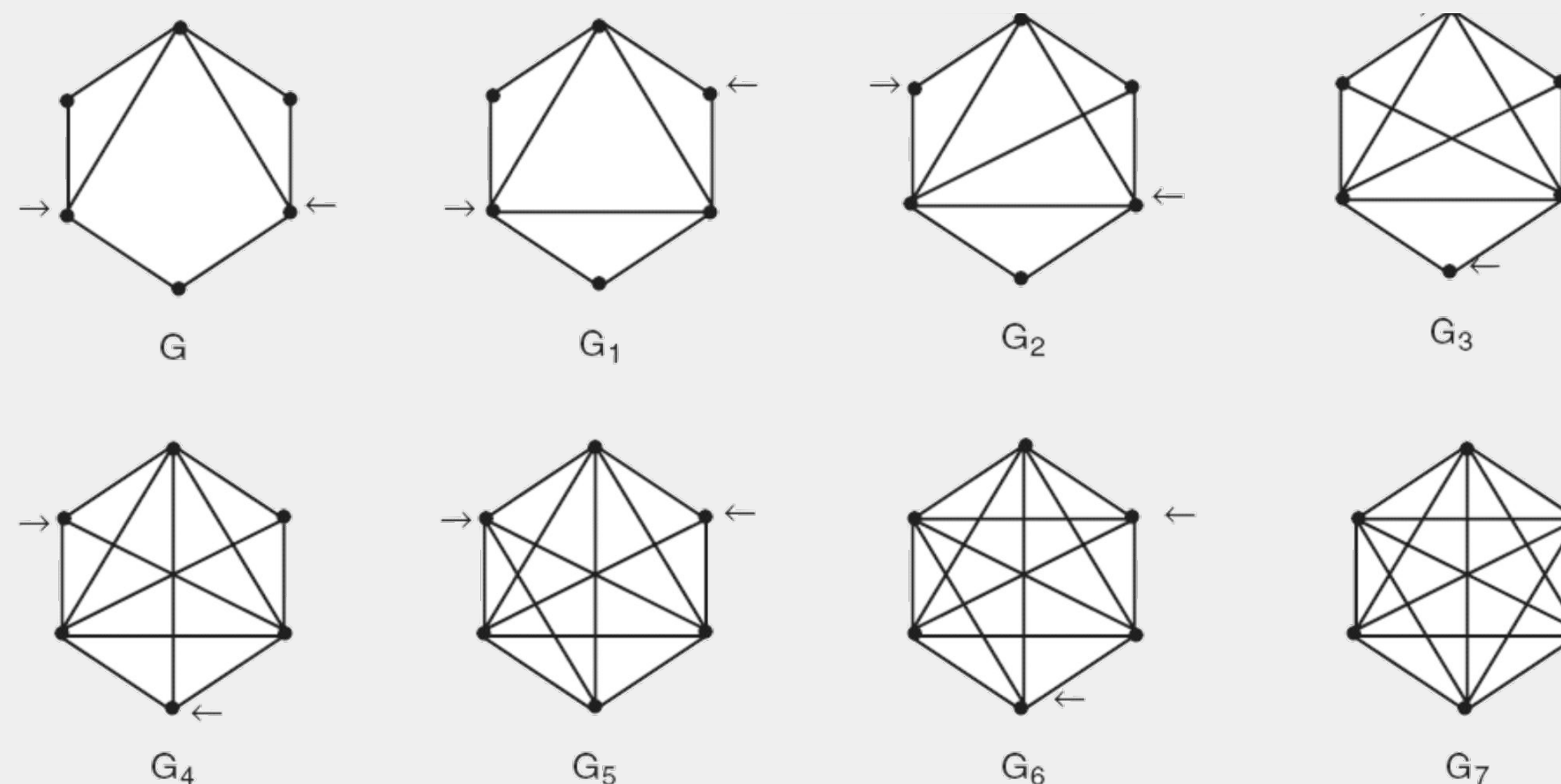


Figura 5: Operação de fechamento no grafo G sendo realizada passo a passo. A flecha identifica pares de vértices não adjacentes. O fechamento é obtido após sete passos. Fonte: NICOLETTI, 2017.

Notas:

CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS

1. NICOLETTI, Maria do Carmo; HRUSCHKA JUNIOR, Estevam R. Fundamentos da teoria dos grafos para computação. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017.

2 Grafos Hamiltonianos

2.1 Conceitos Principais

Teo. 4 (Bondy & Chvátal, 1976) Um grafo simples G é hamiltoniano se e somente se seu fechamento $c(G)$ é hamiltoniano.

Cor. 1 Seja G um grafo simples com $n \geq 3$ vértices. Se $c(G)$ é completo, ou seja, se $c(G) = K_n$, então G é hamiltoniano.

Obs. 7 O fechamento, $c(G)$, do grafo G da Figura 5 é o grafo completo K_6 e assim, pelo Corolário 1, G é hamiltoniano.

Notas:

CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS

1. NICOLETTI, Maria do Carmo; HRUSCHKA JUNIOR, Estevam R. Fundamentos da teoria dos grafos para computação. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017.

1 Problema do Caixeiro Viajante

1.1 Introdução

Suponha um vendedor de produtos (caixeiro-viajante) que atua em várias cidades, algumas das quais são conectadas por estradas. É possível para ele planejar uma viagem, partindo e voltando a uma mesma cidade, visitando cada uma das cidades exatamente uma vez? Se tal viagem for possível, é viável planejá-la de maneira a minimizar a distância total percorrida?

Esse problema, conhecido como o “Problema do caixeiro-viajante”, pode ser modelado como um grafo ponderado G , no qual os vértices correspondem a cidades e dois vértices estão unidos por uma aresta ponderada pela se e somente se as cidades correspondentes são unidas por uma estrada, a qual não passa por nenhuma das outras cidades.

O peso da aresta representa a distância da estrada entre as cidades.

Notas:

1 Problema do Caixeiro Viajante

1.2 Definição

O Problema do Caixeiro Viajante – PCV, consiste em determinar um ciclo hamiltoniano de peso ou custo mínimo em um grafo ponderado, direcionado ou não.

Existem duas dificuldades associadas à busca de solução para esse problema:

(1) Algumas vezes é difícil determinar se um grafo é hamiltoniano;

(2) Em geral, não existe um algoritmo fácil ou eficiente para encontrar um ciclo hamiltoniano de custo mínimo em G .

Complexidade: *Encontrar um ciclo hamiltoniano de custo mínimo em um grafo sem propriedades particulares é NP-difícil.*

Notas:

1 No que se segue, um ciclo hamiltoniano de peso ou custo mínimo também pode ser referido como circuito ótimo.

CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS

1. GOLDBARG, Marco; GOLDBARG, Elizabeth. Grafos: conceitos, algoritmos e aplicações. Elsevier, 2012.

1 Problema do Caixeiro Viajante

1.3 Histórico

O Problema do Caixeiro Viajante é um problema clássico de otimização combinatória¹.

Conforme o trabalho “On the history of combinatorial optimization”, de 1960, a ideia de um ciclo hamiltoniano de custo mínimo como um problema de aplicação surgiu em 1920 em Viena, atribuído a Karl Menger.

Karl Menger conhece Hassler Whitney, que supostamente, entre 1931 e 1932, teria se referido ao problema como o Problema do Caixeiro Viajante.

Obviamente, esta versão da história não está isenta de contestações.

Notas:

1. Otimização combinatória é uma área da ciência da computação e da matemática que estuda problemas onde o objetivo é encontrar a melhor solução (máxima ou mínima) num conjunto finito, mas geralmente muito grande, de soluções possíveis.

CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS

1. GOLDBARG, Marco; GOLDBARG, Elizabeth. Grafos: conceitos, algoritmos e aplicações. Elsevier, 2012.

1 Problema do Caixeiro Viajante

1.3 Histórico

O PCV tem origem nos estudos de grafos iniciados por Leonhard Euler (1736), ao resolver o problema das pontes de Königsberg, estabelecendo as bases da teoria dos grafos.

Posteriormente, o PCV foi investigado por diversos pesquisadores:

- 1. Karl Menger (década de 1930)*
- 2. Hassler Whitney (década de 1930)*
- 3. George Dantzig, Ray Fulkerson e Selmer Johnson (1954)*
- 4. Merrill M. Flood (1956)*

O trabalho de Flood (1956), publicado na revista Operations Research, é considerado um dos primeiros estudos formais do problema.

Notas:

1 Problema do Caixeiro Viajante

1.4 O desafio

Em 1962, a Procter & Gamble lançou um desafio com um prêmio de US\$10.000,00 e 54 prêmios de US\$ 1.000,00 para quem resolvesse um PCV com 33 cidades dos EUA.

A solução ótima é uma rota de ≈ 17480 km de comprimento, e vários participantes a alcançaram, mesmo sem saber que esta era a solução ótima.

O critério de desempate foi a melhor redação sobre produtos da Procter & Gamble :(



Figura 6: Anúncio de 1962 ilustrando o Problema do Caixeiro Viajante, no qual o desafio consiste em encontrar o menor ciclo que percorre 33 cidades dos EUA, retornando ao ponto de partida. A campanha popularizou, de forma lúdica, um problema clássico da otimização combinatória. Fonte: NICOLETTI, 2017.

Notas:

CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS

1. GOLDBARG, Marco; GOLDBARG, Elizabeth. Grafos: conceitos, algoritmos e aplicações. Elsevier, 2012.

1 Problema do Caixeiro Viajante

1.5 A Importância do PCV

O problema do caixeiro viajante é um dos problemas de otimização combinatória mais intensamente pesquisados até o momento.

Esta importância é atribuída a três características combinadas:

- *Grande número de aplicações práticas;*
- *Relação com vários outros problemas e muitas variantes;*
- *Grande dificuldade de solução exata.*

Notas:

CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS

1. GOLDBARG, Marco; GOLDBARG, Elizabeth. Grafos: conceitos, algoritmos e aplicações. Elsevier, 2012.

1 Problema do Caixeiro Viajante

1.5 A Importância do PCV



Figura 7: Seleção de obras clássicas e contemporâneas sobre o Problema do Caixeiro Viajante (PCV), abordando desde aspectos computacionais e teóricos até heurísticas e variações do problema.

Notas:

1 O filme *Travelling Salesman* (2012) explora as implicações da resolução do problema $P = NP$. A trama gira em torno de matemáticos contratados pelo governo dos EUA que afirmam ter provado que $P = NP$, um dos maiores enigmas da ciência da computação teórica, levantando dilemas éticos sobre o impacto dessa descoberta.

CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS

1. GOLDBARG, Marco; GOLDBARG, Elizabeth. Grafos: conceitos, algoritmos e aplicações. Elsevier, 2012.

1 Problema do Caixeiro Viajante

1.7 Evolução dos Benchmarks

Ao longo do tempo, a ampla investigação e criação de métodos para solução do PCV resultou em uma grande evolução no tamanho das instâncias não triviais resolvidas à otimalidade:

- 318 cidades (1980);
- 7.397 cidades (1990);
- 24.978 cidades (2004);
- 85.900 cidades (2006).
- 100.000+ cidades (anos 2010, com instâncias específicas estruturadas)

Instâncias extremamente grandes ainda permanecem abertas. Chamado World TSP^{1,2}, com aproximadamente 1,9 milhão de cidades, que ainda não foi resolvido à otimalidade.

Notas:

1 Disponível em <http://www.math.uwaterloo.ca/tsp/world/index.html>.

2. Visite a página principal para maiores informações. Disponível em <https://www.math.uwaterloo.ca/tsp/index.html>

CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS

1. NICOLETTI, Maria do Carmo; HRUSCHKA JUNIOR, Estevam R. Fundamentos da teoria dos grafos para computação. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017.

1 Problema do Caixeiro Viajante

1.8 Algoritmos Heurísticos

Em princípio, poderíamos enumerar todos os possíveis percursos e escolher o menor. Na prática, número de ciclos é absurdamente grande ($\cong N!$), tornando a abordagem inviável.

Para grandes instâncias, não se conhece nenhum método eficiente que possa encontrar sempre o menor percurso possível para um dado conjunto de pontos.

Entretanto, muitos métodos têm sido estudados e funcionam bem na prática, mesmo sem garantias de otimalidade. Esses métodos são chamados de heurísticas¹.

Notas:

1 Heurística é uma estratégia de resolução de problemas que busca uma solução suficientemente boa em um tempo viável, especialmente quando encontrar a solução ótima seria muito custoso ou inviável computacionalmente.

CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS

1. NICOLETTI, Maria do Carmo; HRUSCHKA JUNIOR, Estevam R. Fundamentos da teoria dos grafos para computação. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017.

1 Problema do Caixeiro Viajante

1.9 Classificação das Heurísticas

A. Heurísticas Iniciais

1. *Heurísticas do Vizinho Mais Próximo (Nearest Neighbor – NN);*
2. *Heurísticas do NN com Extremidades Duplas (Double-Ended Nearest Neighbor – DENN);*
3. *Heurísticas de Múltiplos Fragmentos (Multiple Fragment – MF).*

B. Heurísticas com Regra de Expansão por Adição

1. *Adição pelo Mais Próximo (Nearest Addition – NA);*
2. *Adição pelo Mais Distante (Farthest Addition – FA);*
3. *Adição Aleatória (Random Addition – RA)*

Notas:

1 Heurística é uma estratégia de resolução de problemas que busca uma solução suficientemente boa em um tempo viável, especialmente quando encontrar a solução ótima seria muito custoso ou inviável computacionalmente.

CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS

1. BENTLEY, Jon Louis. Fast algorithms for geometric traveling salesman problems. ORSA Journal on Computing, Linthicum: INFORMS, v. 4, n. 4, p. 387–411, 1992. DOI: <https://doi.org/10.1287/ijoc.4.4.387>.

1 Problema do Caixeiro Viajante

1.9 Classificação das Heurísticas

C. Heurísticas com Regra de Expansão por Inserção (Expansão de Ciclo)

1. *Inserção pelo Mais Próximo (Nearest Insertion – NI)*
2. *Inserção pelo Mais Distante (Farthest Insertion – FI)*
3. *Inserção Aleatória (Random Insertion – RI)*

D. Heurísticas Baseadas em Árvores

1. *Árvore Geradora Mínima (Minimum Spanning Tree – MST)*
2. *Heurística de Christofides (Christofides' Heuristic – CH)*
3. *Particionamento Recursivo Rápido (Fast Recursive Partitioning – FRP)*

Notas:

1 Heurística é uma estratégia de resolução de problemas que busca uma solução suficientemente boa em um tempo viável, especialmente quando encontrar a solução ótima seria muito custoso ou inviável computacionalmente.

CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS

1. BENTLEY, Jon Louis. Fast algorithms for geometric traveling salesman problems. ORSA Journal on Computing, Linthicum: INFORMS, v. 4, n. 4, p. 387–411, 1992. DOI: <https://doi.org/10.1287/ijoc.4.4.387>.



**Universidade
de Fortaleza**

1 Problema do Caixeiro Viajante

1.9 Classificação das Heurísticas

E. Heurísticas de Otimização Local

1. *2-Optimal (2-Opt)*
2. *2.5-Optimal (2H-Opt)*
3. *3-Optimal (3-Opt)*

F. Heurísticas Compostas

1. *MF com 2-Optimal (MF + 2-Opt)*
2. *MF com Dois-e-Meio Optimal (MF + 2H-Opt)*
3. *MF com 3-Optimal (MF + 3-Opt)*
4. *FRP com NN em blocos (FRP + NN in Buckets)*

Notas:

1 Heurística é uma estratégia de resolução de problemas que busca uma solução suficientemente boa em um tempo viável, especialmente quando encontrar a solução ótima seria muito custoso ou inviável computacionalmente.

CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS

1. BENTLEY, Jon Louis. Fast algorithms for geometric traveling salesman problems. ORSA Journal on Computing, Linthicum: INFORMS, v. 4, n. 4, p. 387–411, 1992. DOI: <https://doi.org/10.1287/ijoc.4.4.387>.

1 Problema do Caixeiro Viajante

Instância Clássica do TSP: Dantzig49

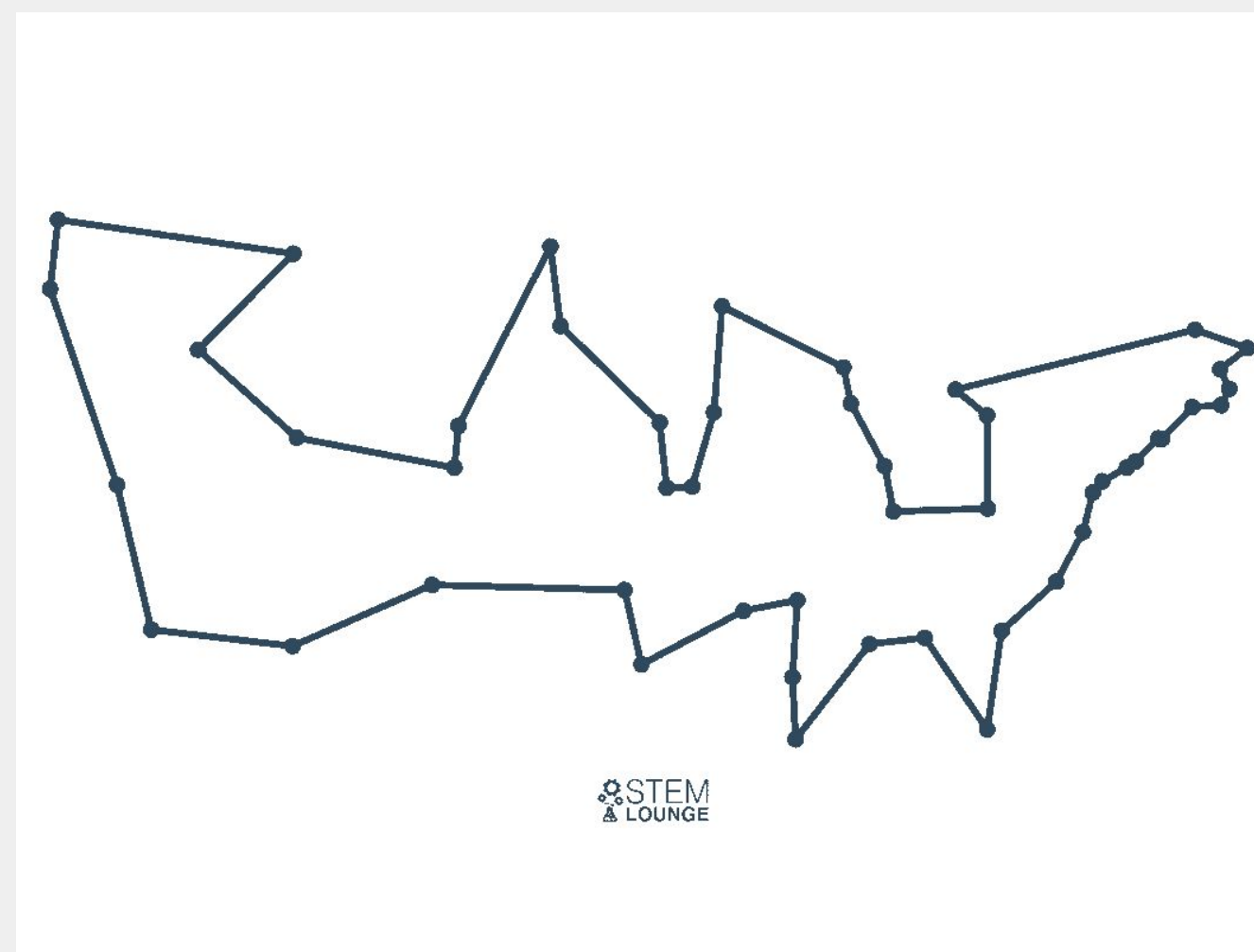


Fig. 8 e 9 – Instância Dantzig49 do Problema do Caixeiro Viajante (TSP). À esquerda, a distribuição das 49 cidades em plano euclidiano (uma por estado contíguo dos EUA, mais Washington DC). À direita, um tour (ciclo hamiltoniano) que conecta todas as cidades exatamente uma vez, ilustrando uma solução para o problema. O objetivo é minimizar a distância total percorrida. Fonte: [STEM](#).

Notas:

CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS

1. BENTLEY, Jon Louis. Fast algorithms for geometric traveling salesman problems. ORSA Journal on Computing, Linthicum: INFORMS, v. 4, n. 4, p. 387–411, 1992. DOI: <https://doi.org/10.1287/ijoc.4.4.387>.

1 Problema do Caixeiro Viajante

Heurística Gulosa e Heurística do Vizinho Mais Próximo

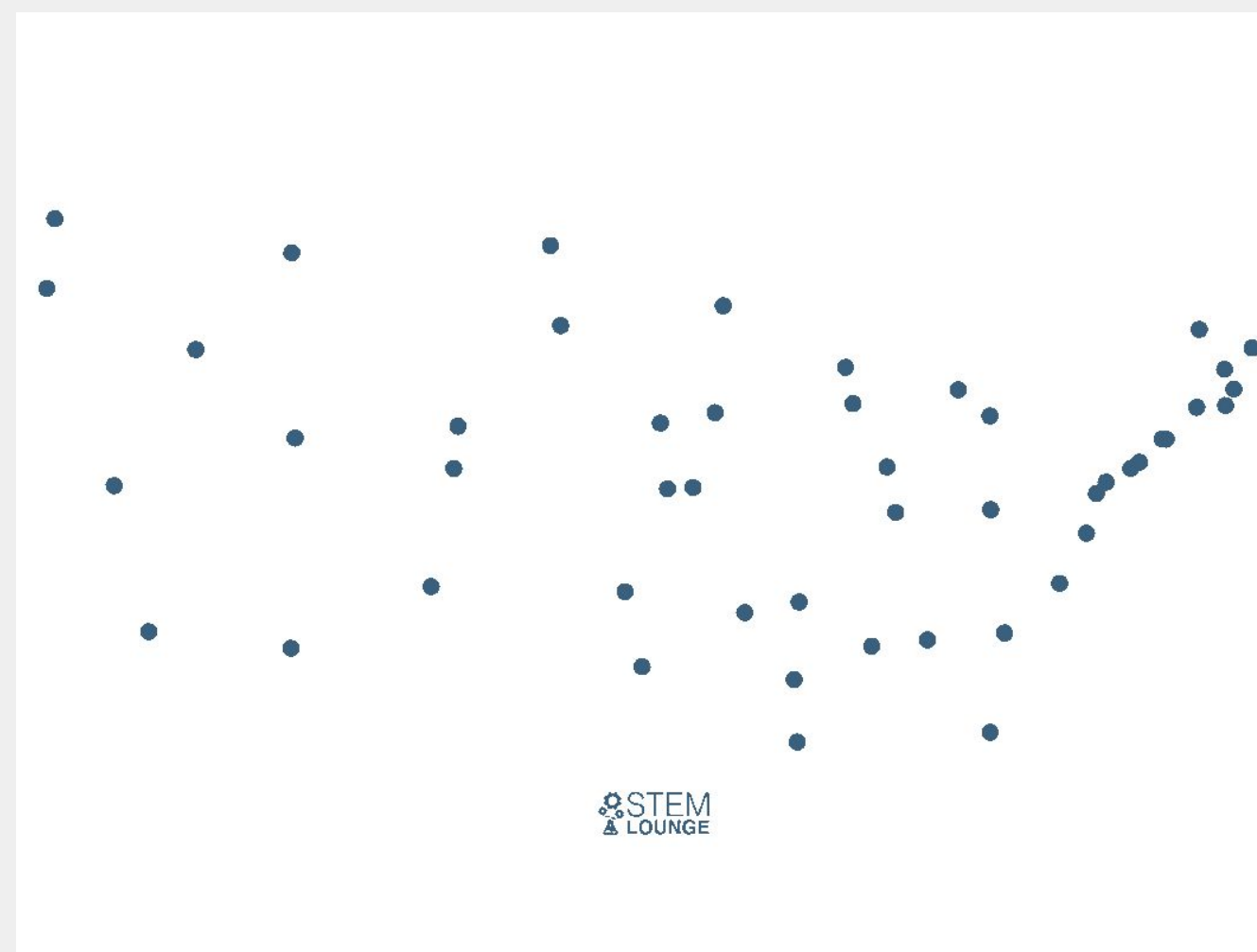
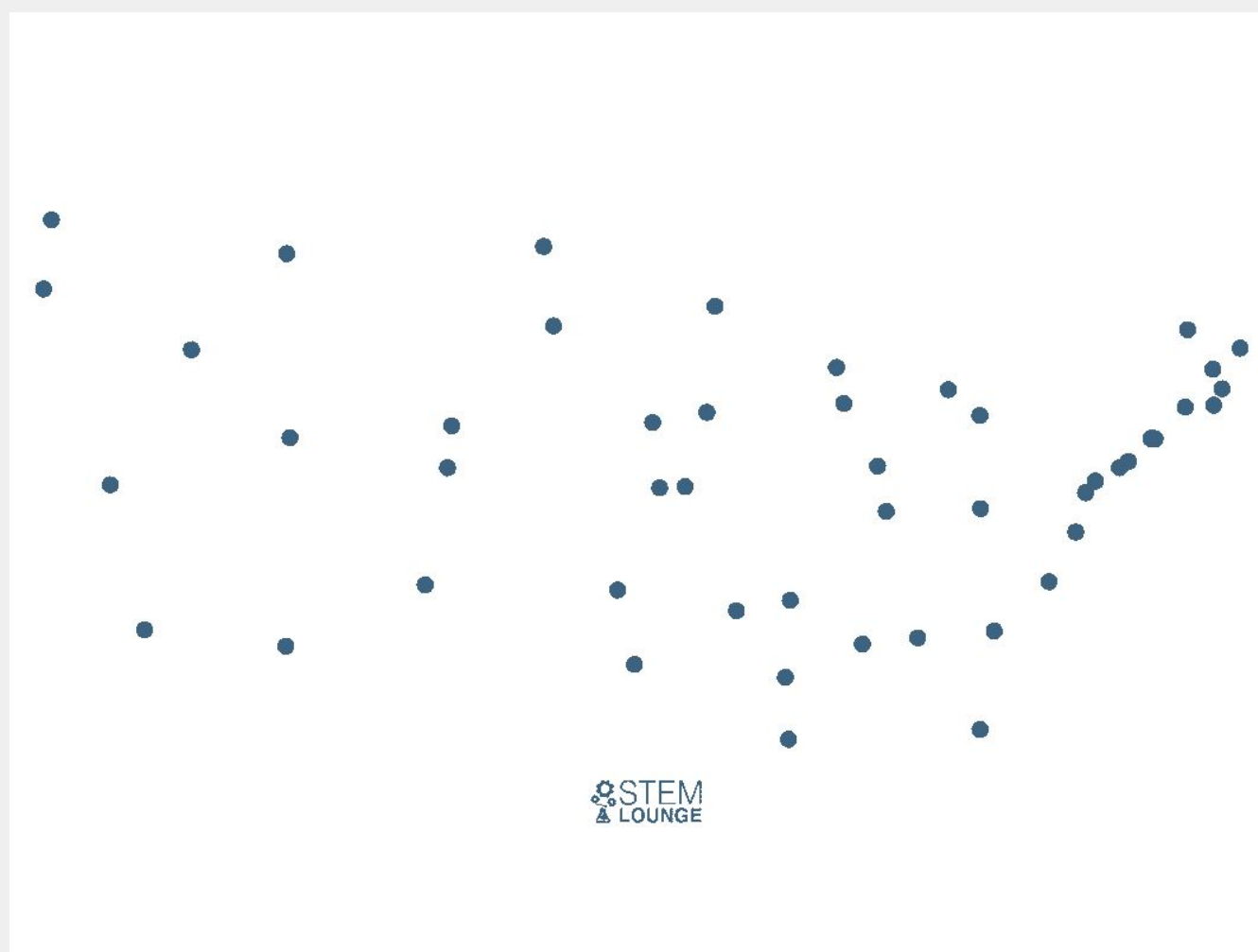


Fig. 10 e 11 – Heurística Gulosa e Heurística do Vizinho Mais Próximo. na Fig. 8, as arestas são ordenadas por distância crescente e adicionadas iterativamente, desde que não formem ciclos prematuros nem vértices com grau maior que 2. Na Fig. 9, a partir de uma cidade inicial, o algoritmo constrói o ciclo escolhendo iterativamente a cidade não visitada mais próxima. Fonte: [STEM](#).

Notas:

CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS

1. BENTLEY, Jon Louis. Fast algorithms for geometric traveling salesman problems. ORSA Journal on Computing, Linthicum: INFORMS, v. 4, n. 4, p. 387–411, 1992. DOI: <https://doi.org/10.1287/ijoc.4.4.387>.

1 Problema do Caixeiro Viajante

Heurísticas de Inserção Mais Próxima e de Inserção Mais Barata

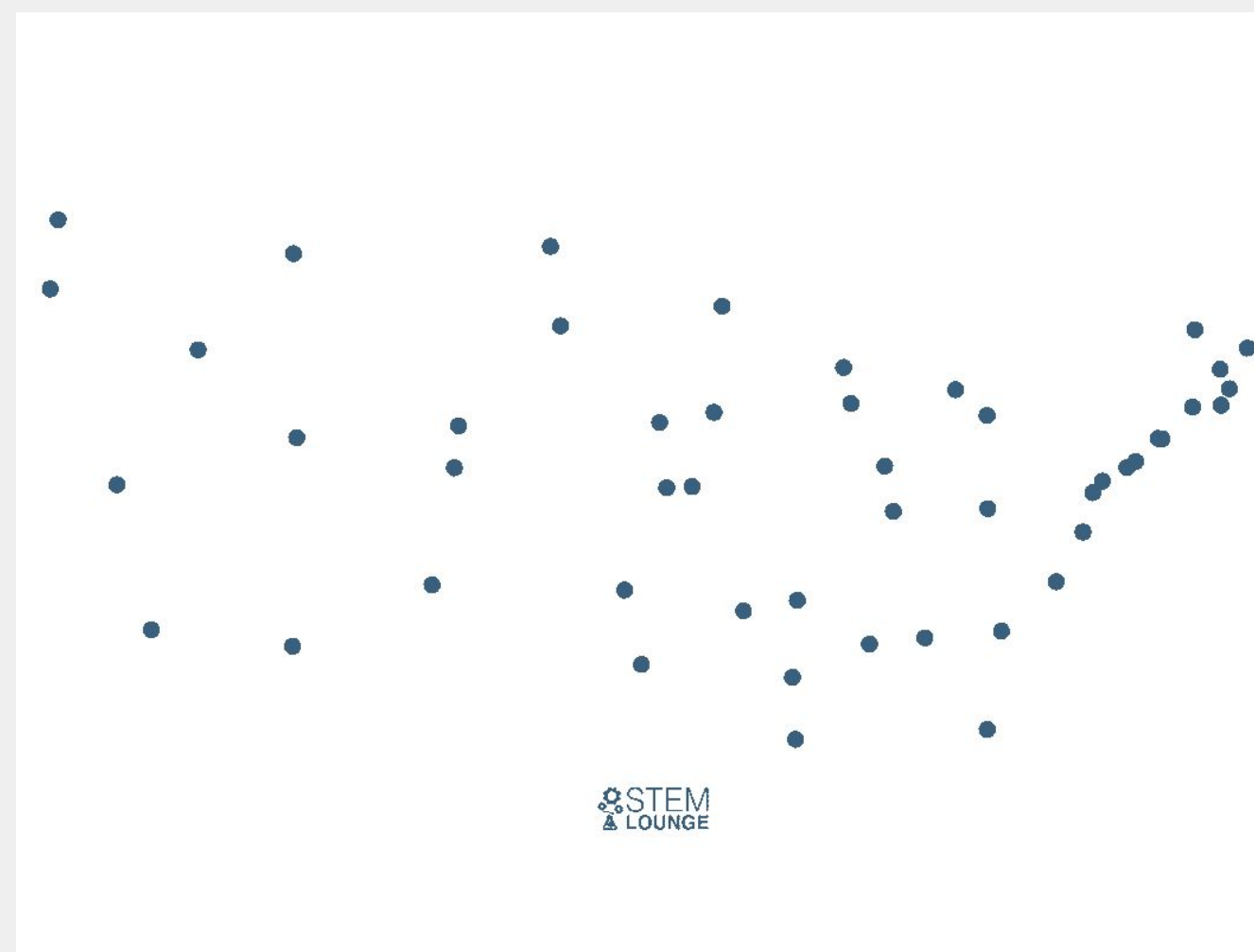
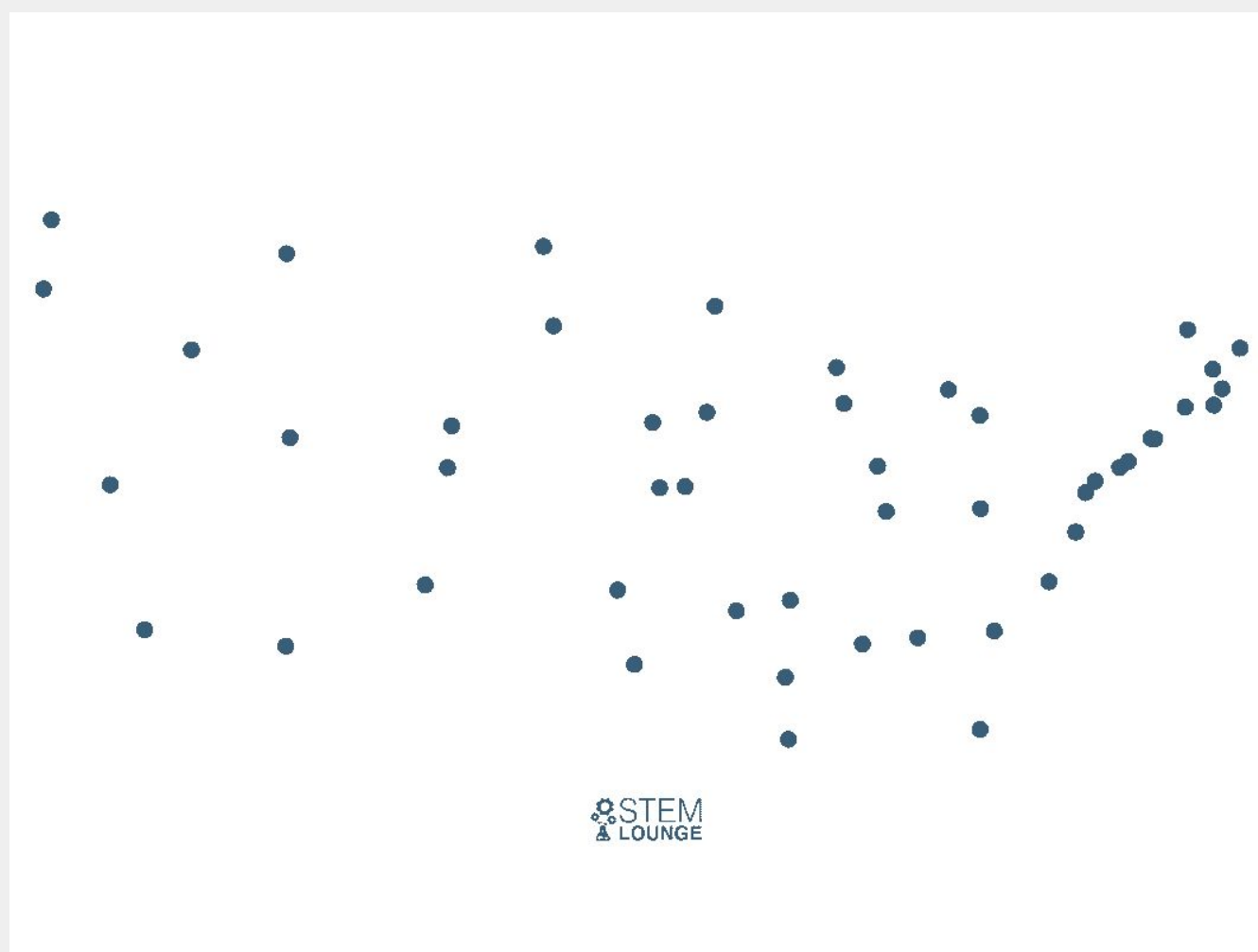


Fig. 12 e 13 – Heurísticas de Inserção Mais Próxima e de Inserção Mais Barata. Na fig. 12, ciclo inicia com duas cidades e cresce inserindo, a cada passo, a cidade não visitada mais próxima de alguma cidade já no ciclo, posicionando-a onde o aumento de custo seja mínimo. Na fig. 13, parte do mesmo princípio, mas considerando todas as possíveis inserções entre pares de cidades consecutivas. Fonte: [STEM](#).

Notas:

CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS

1. BENTLEY, Jon Louis. Fast algorithms for geometric traveling salesman problems. ORSA Journal on Computing, Linthicum: INFORMS, v. 4, n. 4, p. 387–411, 1992. DOI: <https://doi.org/10.1287/ijoc.4.4.387>.

1 Problema do Caixeiro Viajante

Heurísticas de Inserção Aleatória e Inserção Mais Distante

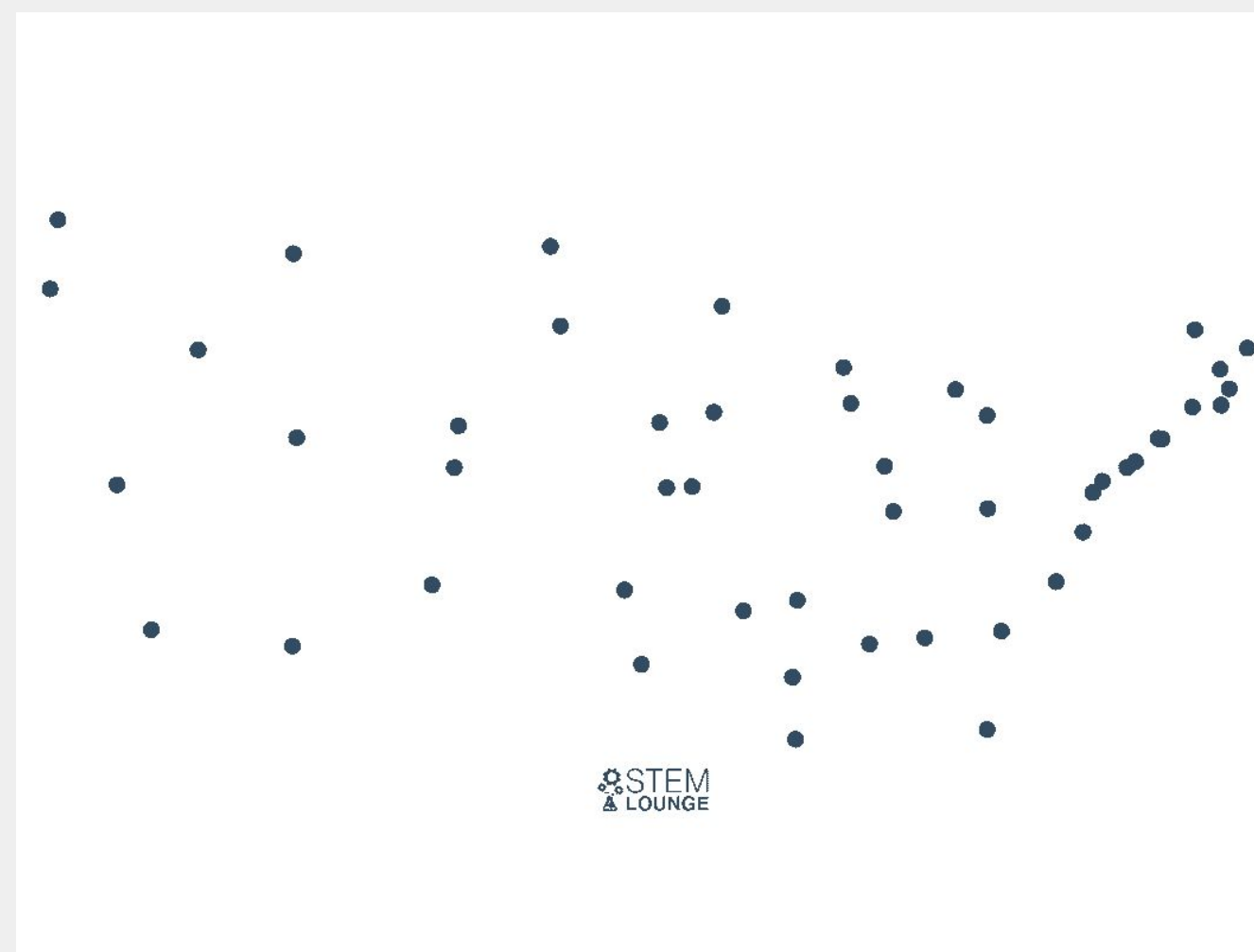


Fig. 14 e 15 – Heurísticas de Inserção Aleatória e Inserção Mais Distante.

Ambas iniciam com um subciclo e inserem cidades iterativamente. Na Fig. 14, a cidade é escolhida aleatoriamente e inserida na posição de menor custo. Já na Fig. 15, seleciona-se a cidade mais distante do tour atual e a insere onde o aumento de custo seja mínimo, buscando melhor cobertura espacial e, em geral, soluções de maior qualidade. Fonte: [STEM](#).

Notas:

CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS

1. BENTLEY, Jon Louis. Fast algorithms for geometric traveling salesman problems. ORSA Journal on Computing, Linthicum: INFORMS, v. 4, n. 4, p. 387–411, 1992. DOI: <https://doi.org/10.1287/ijoc.4.4.387>.

1 Problema do Caixeiro Viajante

Heurísticas de Melhoria Local 2-Opt e 3-Opt

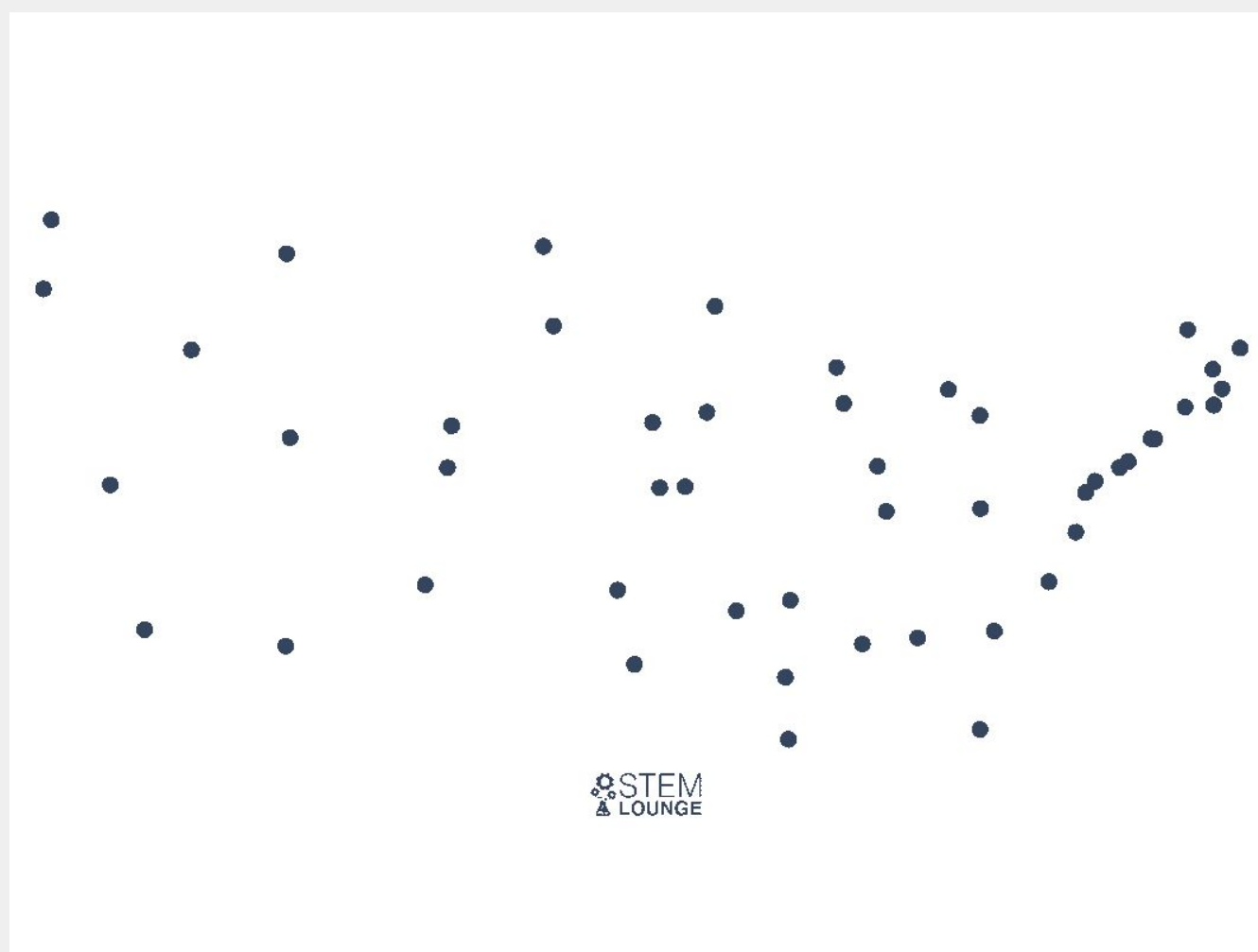


Fig. 16 e 17 – Heurísticas de Melhoria Local 2-Opt e 3-Opt. A 2-Opt realiza trocas de dois arcos por iteração, removendo cruzamentos e substituindo-os quando há redução no custo do ciclo. A 3-Opt generaliza essa ideia ao considerar a remoção de três arcos e todas as possíveis reconexões, explorando um espaço de soluções maior e, em geral, produzindo melhorias adicionais ao custo de maior esforço computacional. Fonte: [STEM](#).

Notas:

CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS

1. BENTLEY, Jon Louis. Fast algorithms for geometric traveling salesman problems. ORSA Journal on Computing, Linthicum: INFORMS, v. 4, n. 4, p. 387–411, 1992. DOI: <https://doi.org/10.1287/ijoc.4.4.387>.



Obrigado

e até a próxima aula!

Apêndices

A1. Classes de Complexidade¹

- ***P (Polinomial)***

Problemas que podem ser resolvidos eficientemente (tempo polinomial). Ex.: BFS/DFS e Dijkstra.

- ***NP (Nondeterministic Polynomial)***

Problemas cujas soluções podem ser verificadas rapidamente. Ex.: dado um tour no TSP, verificar seu custo é rápido.

- ***NP-Completo***

Problemas de decisão em NP que são os mais difíceis da classe. Se um NP-completo tiver solução polinomial, então todos em NP terão. Ex.: TSP (existe um tour com custo $\leq k$?)

- ***NP-Difícil***

Problemas pelo menos tão difíceis quanto NP-completo. Não precisam ser de decisão. Ex.: TSP (encontrar o tour de menor custo).

Notas: